שיפוע וישר דרך הראשית

כיתה ח׳ · מגרף ומנתונים להסבר ולמודל · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. נמקו ושמרו על יחידות הנתונים.

(1)★ בארכיון נשמרו שלושה דיווחים על ישר העובר בראשית: א׳ הוא עובר ב־$P(a,b)$ כאשר a אינו אפס; ב׳ הפלט בקלט $3a$ הוא $2b$; ג׳ הפלט בקלט $3a$ הוא $3b$. בודקים אילו דיווחים יכולים לדור יחד, כולל המקרה $b=0$.

א. שחזרו את החוק מדיווח א׳, והכריעו איזה מהדיווחים ב׳ וג׳ עקבי עמו ובאילו תנאים.

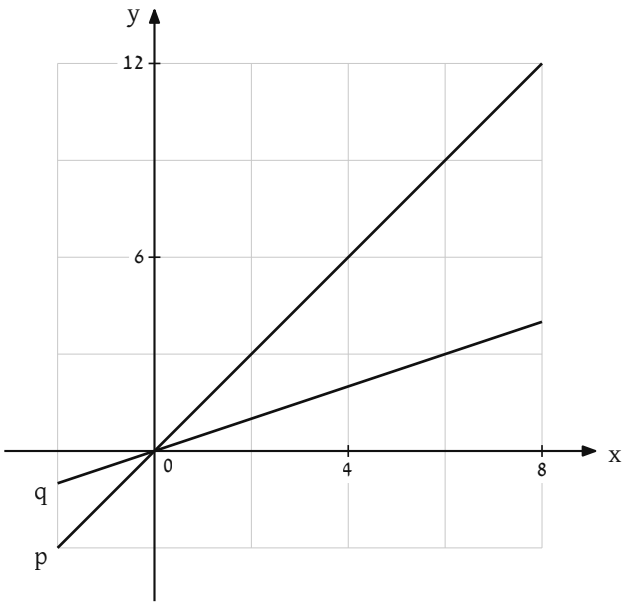
ב. הכינו רישום מתוקן לדיווח ב׳ אם ידוע כי b אינו אפס. הסבירו מדוע אין צורך לבחור מספרים.

ג. באותו חוק, אם $a>0$ ו־$b<0$, באילו רביעים עובר הישר? נמקו.

ד. אם מחליפים את דיווח א׳ ברישום ״עובר בראשית״ בלבד, האם אפשר לבחור בין הדיווחים באופן יחיד? הסבירו למה חשוב הקלט שאינו אפס. שרטטו במרחב הריק שני ישרים שונים דרך הראשית כדי להמחיש מדוע היא לבדה אינה קובעת ישר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) בגרף מוצגים p ו־q, ישרים דרך הראשית. הסתמכו על הסולמות ועל קריאה ממשית.



א. קראו את פלטי הישרים בקלט 6 וחלצו מהם את שני המקדמים.

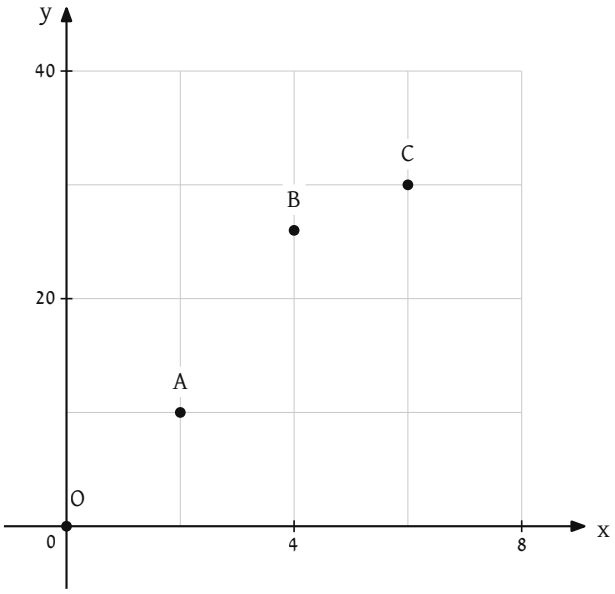
ב. בלי לחשב ערכים גדולים בנפרד, הסבירו מה יחס הפלטים בקלט חיובי משותף. מהו הפרש הפלטים בקלט משותף x? האם הוא קבוע? השוו זאת להפרש בין שני ישרים מקבילים ושונים.

ג. מה משתנה בהשוואת הגדלים בקלט שלילי? הציגו דוגמה.

ד. האם מותר לדבר על יחס הפלטים בראשית? נסחו קשר כפל שתקף גם שם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) הטבלה מציגה מדידות של כמות במיליליטרים לאורך זמן בשניות. הוצע המודל $M(t) = 5t$.



זמן	0	2	4	6
כמות	0	10	26	30

א. בדקו באילו זמנים מדודים המודל מסכים עם המדידה. האם יכול להיות חוק יחס ישר אחר שיתאים לכל המדידות? נמקו.

ב. חשבו את הקצבים בין כל מדידות סמוכות.

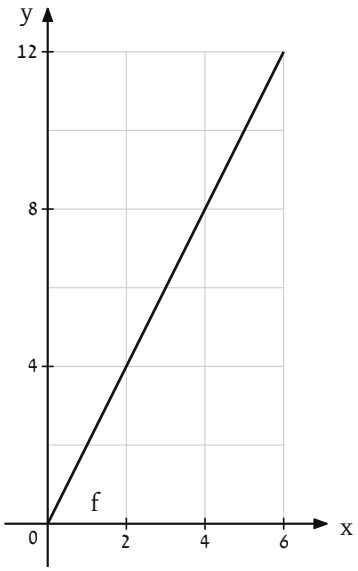
ג. מהו הפער בין תחזית המודל למדידה בזמן שאינו מתאים? ציינו את הכיוון.

ד. מדוע התאמה למדידה הראשונה והאחרונה אינה מוכיחה התאמה לכל התהליך? תלמיד קבע שהשיפוע הוא 10 מפני שזה הפלט בזמן 2. אבחנו את הטעות.

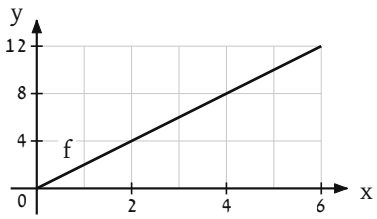
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) שתי ההדפסות מציגות את אותו הישר, אבל בסולמות שונים. שם הקו בשתיהן f.

א. קראו בכל הדפסה את הפלט בקלט 4. האם מתקבל אותו ערך?



הדפסה א׳



הדפסה ב׳

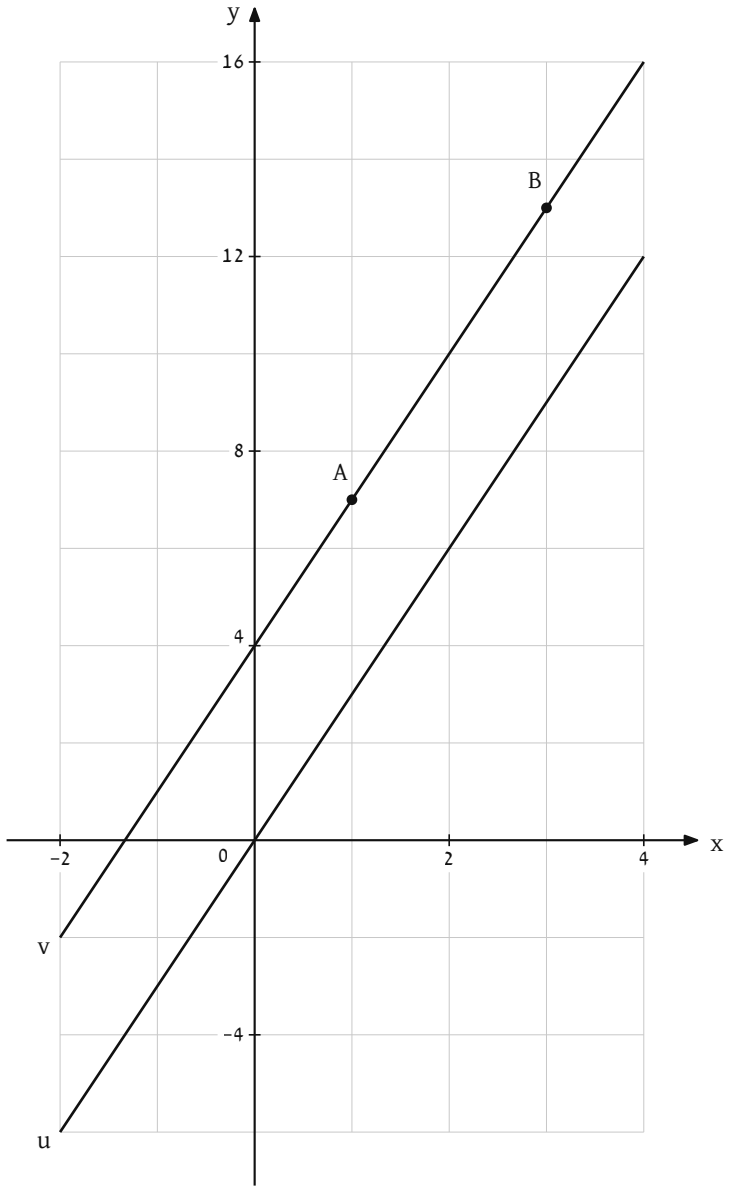
ב. חשבו את השיפוע מכל הדפסה בנפרד.

ג. הסבירו מדוע זווית הקו על הנייר נראית שונה בלי שהשיפוע המתמטי השתנה.

ד. איזה מידע חייבים לצרף להשוואת תלילות בין הדפסות שונות?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) דנים בשתי טענות: ״כל יחס ישר בעל קצב קבוע״; ״כל קשר בעל קצב קבוע הוא יחס ישר״. בדקו גם את שני הישרים הנתונים בגרף ואת טבלת הישר שאינו עובר בראשית.



x	0	1	3
v(x)	4	7	13

א. קבעו איזו טענה נכונה ונמקו. חלצו מהגרף את שני השיפועים וקבעו איזה ישר מתאר יחס ישר.

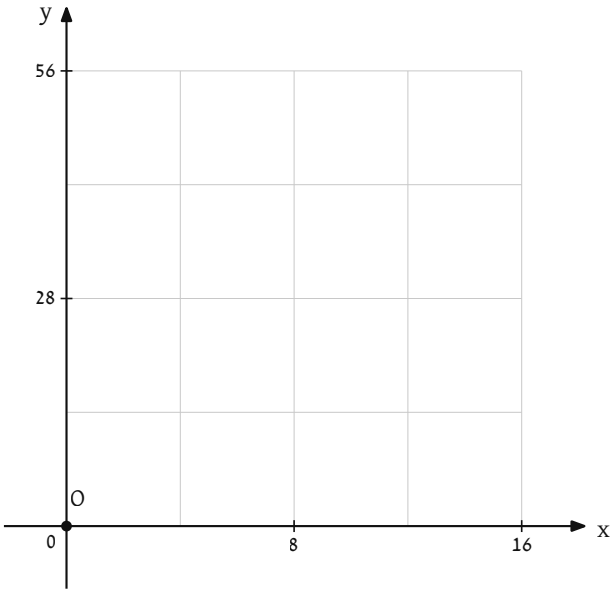
ב. לטענה השגויה בנו דוגמה נגדית ופרשו אותה. חשבו מן הנקודות המסומנות ומן הטבלה שתי מנות פלט בקלט, ובדקו גם את קצבי המעברים בטבלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תקנו את הטענה השגויה באמצעות תנאי נוסף.

ד. האם מעבר בראשית לבדו מספיק לגרף כללי? תנו דוגמה או הסבר.

(6) מכל ריק יכול להכיל 42 ליטר. ממלאים בקצב של 3.5 ליטר לדקה, ללא יציאת מים. מוצע החוק $V(t) = 3.5t$.



א. מצאו מתי המכל מגיע לקיבולתו ובדקו ביחידות.

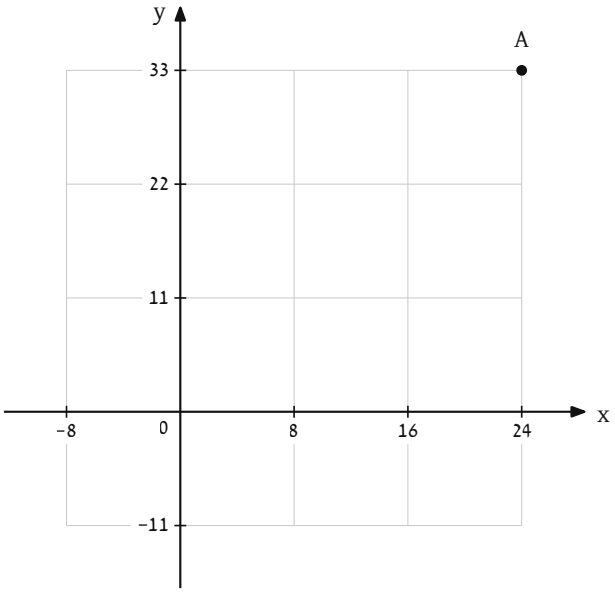
ב. מה חוזה החוק לאחר 14 דקות, ומדוע זה אינו נפח המים בתוך המכל?

ג. תארו מודל מתאים לנפח שבמכל אם מילוי היתר גולש החוצה.

ד. מהו קצב השינוי בנפח שבמכל אחרי שהתמלא? מדוע אינו קצב המים הנכנסים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) להפעלת מכונת יחס ישר אושר הכרטיס $y = \frac{11}{8}x$. קובץ חלופי מציג $y = 1.375x$, וקובץ מעוגל מציג $y = 1.4x$. דרוש שהקובץ ישמור בדיוק על הכרטיס לכל קלט; בדיקת מעבדה בקלט 24 דיווחה על פלט 33.



א. בחרו אילו קבצים ראויים לאישור, והוכיחו במדויק שוויון או אי־שוויון בין המקדמים.

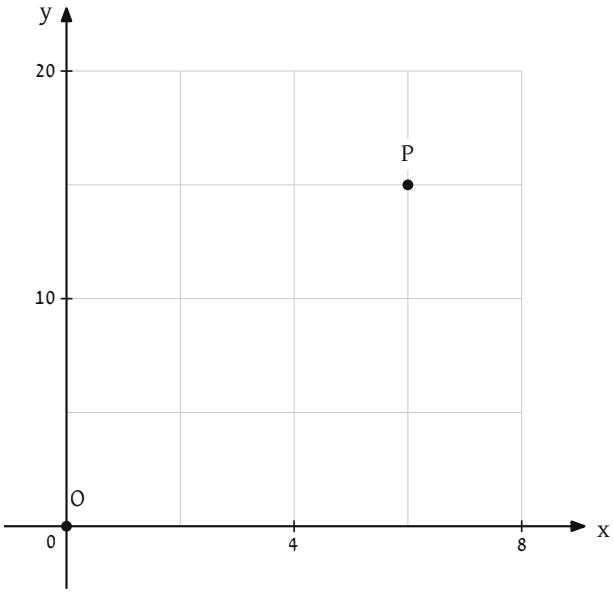
ב. השתמשו ברישום המעבדה כדי לבדוק את שני הקבצים. איזה מהם מצריך תיקון ובכמה?

ג. בודק טוען שהקובץ המעוגל נותן תמיד פלט גדול יותר. בדקו קלט -8 ותנו הכרעה.

ד. כתבו הוראת תיקון ששומרת על כל הפלטים המקוריים. הסבירו למה שינוי צורת כתיבה לבדו אינו עיגול.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) לישר r ולישר s יש נקודה משותפת $P(6,15)$, ושניהם עוברים בראשית.



א. מצאו את השיפוע של כל אחד מהישרים.

ב. האם הישרים בהכרח זהים? הוכיחו בעזרת החוק או שתי הנקודות.

ג. אם מוחקים את תנאי הראשית, הציגו שני ישרים שונים העוברים ב־P.

ד. הסבירו מדוע הנקודה המשותפת לבדה אינה מוכיחה מקבילות או זהות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) חשבונית לרכישת חומר איבדה את שדה המשקל. בספק א׳ החוק הוא $P(x) = 9x$, כש־x בק״ג והמחיר בש״ח. בספק ב׳ המחיר ביחס ישר והטבלה להלן. בחשבונית רשום תשלום 27 ש״ח, והמחסן דורש לפחות 3.5 ק״ג.

משקל בק״ג	0	0.4	1.2	2
מחיר בש״ח	0	3	9	15

א. חשבו את כל קצבי המחיר בטבלת ב׳ עם יחידות ואמתו את כל השורות בחוק שתמצאו.

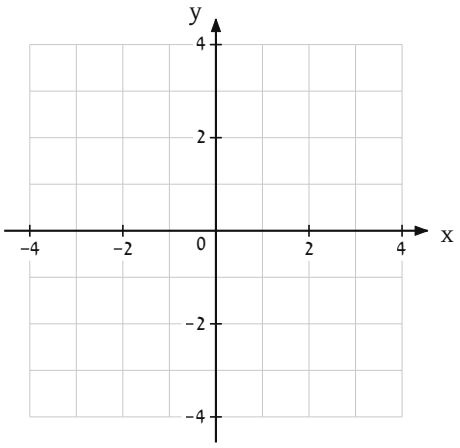
ב. שחזרו את המשקל האפשרי אצל כל ספק מתוך החשבונית, והכריעו איזה ספק יכול לעמוד בדרישת המחסן.

ג. בהזמנה אחרת דרושים 2.4 ק״ג. חזו את שני המחירים ואת ההפרש. הסבירו על איזו הנחת מודל התחזית נשענת.

ד. הוכיחו מי זול יותר לכל משקל חיובי, מצאו את משקל השוויון והסבירו למה משקל שלילי אינו חלק מן המצב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) נתון חוק יחס ישר שמקדם שלו m אינו אפס. משווים את הפלטים בקלטים מנוגדים. הרשת הריקה מיועדת להמחשת הרעיונות לפי הצורך.



א. הביעו את הפלטים בקלטים t ו־$-t$. הביעו גם את הפלט בקלט $2t$ והסבירו את קשרו לפלט בקלט t.

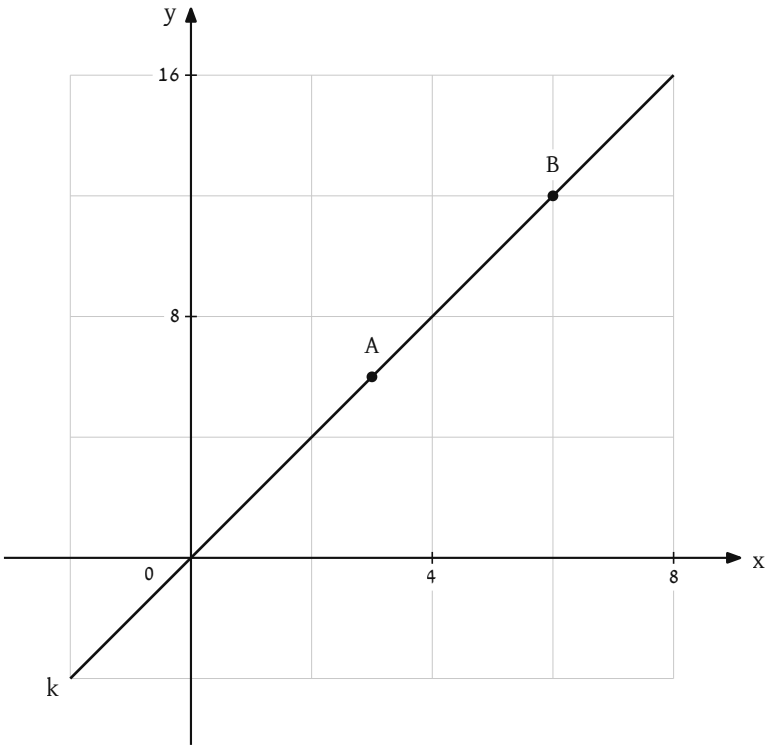
ב. הסבירו מדוע שתי הנקודות המתקבלות נמצאות ברביעים נגדיים כאשר t אינו אפס.

ג. אם המקדם שלילי, אילו רביעים אפשריים? נמקו.

ד. מה משתנה במקרה שלא הותר כאן, שבו המקדם אפס?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) במערכת אחת מוצגים ישר k ונתוני מדידה של תהליך אחר. הנקודות הן המדידות בלבד.



א. חלצו את מקדם הישר מקריאת נקודה עליו.

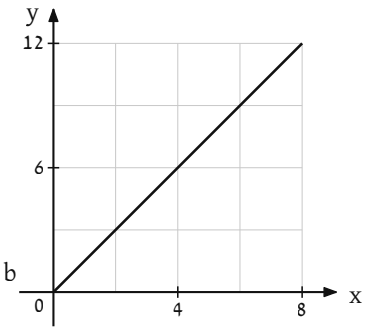
ב. חשבו את קצב השינוי של המדידות בין הנקודות המסומנות.

ג. האם המידע מראה שוויון בקצב שבין המדידות? האם הוא מוכיח שוויון בכל זמן ביניים?

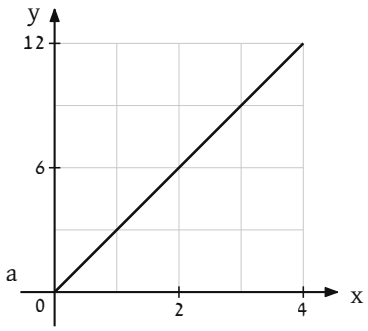
ד. נסחו הנחה נוספת שתאפשר לזהות את התהליך המדוד עם הישר בכל התחום הנתון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) תלמידים השוו שתי הדפסות דומות במראה: בגרף א׳ כל משבצת אופקית מייצגת יחידה וכל אנכית מייצגת שלוש; בגרף ב׳ כל משבצת אופקית מייצגת שתיים וכל אנכית מייצגת שלוש.



גרף ב׳



גרף א׳

א. קראו בכל גרף נקודה שאינה הראשית ורשמו את שיעוריה.

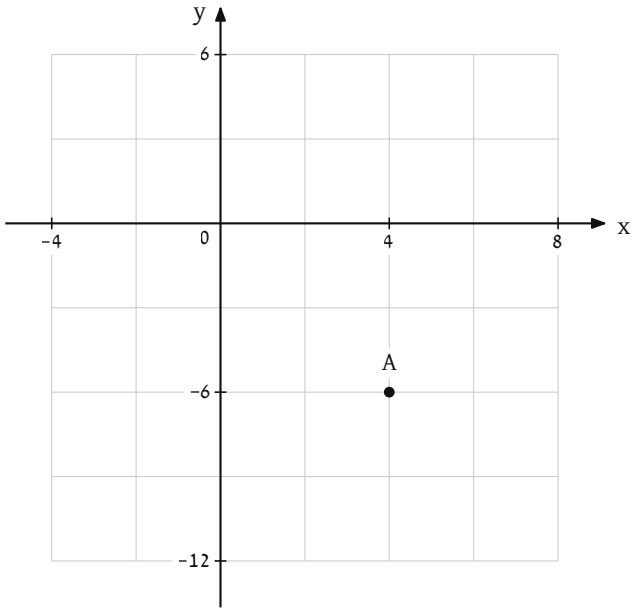
ב. חשבו את השיפוע של כל גרף.

ג. האם דמיון במראה כאן מעיד על אותו חוק? נמקו.

ד. בקלט 8, מה יהיה הפער בין הפלטים אם שני הישרים ממשיכים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) הטבלה אמורה להשתייך לישר העובר בראשית. שלושה פלטים חסרים.



x	-6	0	4	10
y	?	?	-6	?

א. שחזרו את המקדם ואת כל שלושת הפלטים החסרים.

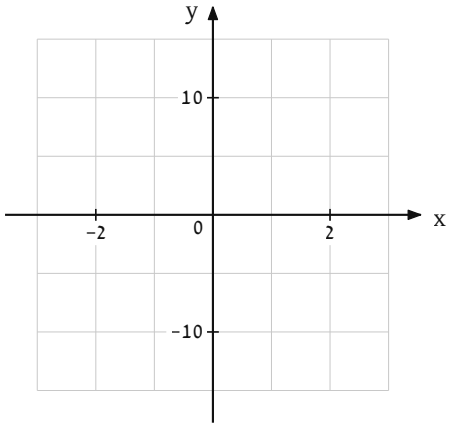
ב. בחרו שתי שורות מלאות ואמתו באמצעות מנת השינויים. חשבו גם שתי מנות פלט בקלט בשורות שאינן אפס והשוו ביניהן. מדוע אין לחשב מנת פלט בקלט בשורת האפס, אף שהחוק תקף בה?

ג. האם אפשר לבצע את אותו שחזור בלי נתון המעבר בראשית? נמקו.

ד. תנו דוגמה לחוק ישר שאינו יחס ישר ועובר בנקודה המלאה המקורית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14)★ שני ישרים שונים עוברים בראשית. מקדם הראשון m, ומקדם השני $m+2$. הרשת הריקה מיועדת להמחשת הרעיונות לפי הצורך.



א. הביעו את ההפרש בין פלט השני לפלט הראשון בקלט x.

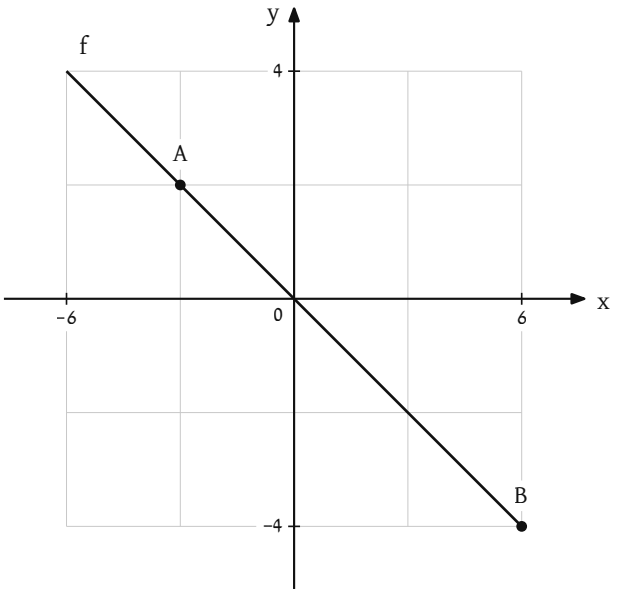
ב. הכריעו לפי סימן הקלט איזה פלט גדול יותר ומתי יש שוויון.

ג. האם ישר בעל מקדם גדול יותר תמיד תלול יותר? הציגו בחירה של m שמפריכה זאת.

ד. הוכיחו שהישרים נפגשים רק בראשית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) בגרף ישר יורד ובו שתי נקודות מסומנות. תלמיד א׳ חיסר את הקלטים והפלטים בסדרים הפוכים. תלמיד ב׳ חילק שינוי קלט בשינוי פלט. בדקו את שתי השגיאות מתוך הגרף.



א. קראו את שתי הנקודות מן הגרף וחשבו שיפוע בסדר חיסור עקבי.

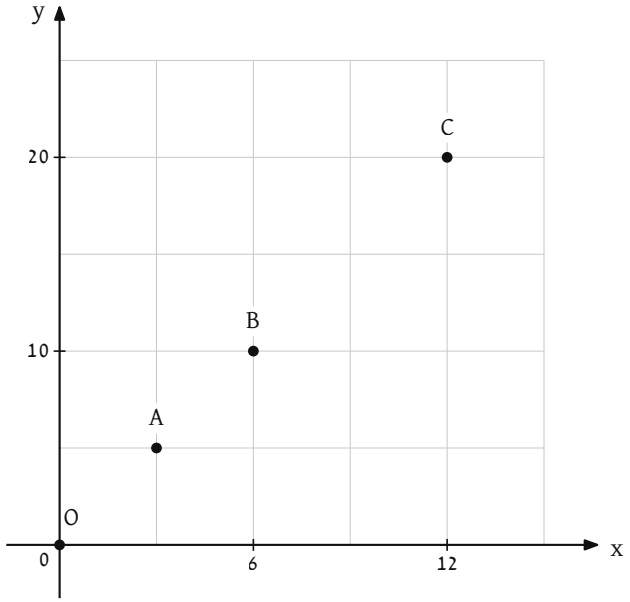
ב. הסבירו מה יקרה אם הופכים את סדר החיסור גם במונה וגם במכנה. מה קיבל תלמיד ב׳, ומה יש לתקן במנה שלו?

ג. האם הישר מתאים ליחס ישר? כתבו חוק ובדקו את שתי הנקודות.

ד. איזו טענה מוטעית על כיוון הישר הייתה נובעת מהתוצאה החיובית?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) בטבלה מנות הפלט בקלט בשורות שאינן הראשית שוות. ידוע רק שאלו מדידות בודדות.



x	**0**	**3**	**6**	**12**
y	0	5	10	20

א. חשבו את המנה המשותפת ורשמו חוק יחס ישר שמתאים למדידות.

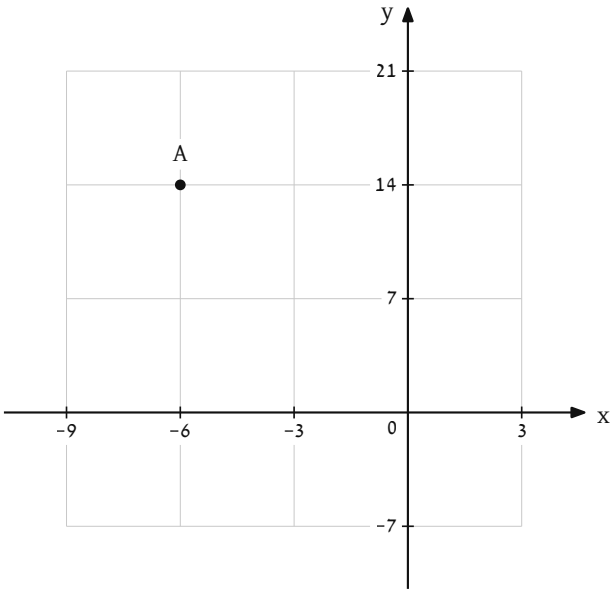
ב. לפי החוק שהצעתם, איזה פלט צפוי בקלט 9?

ג. האם המדידות לבדן מוכיחות את התחזית לכל קלט שלא נמדד? נמקו.

ד. איזו הנחת מודל השתמשתם בה כדי לבצע את התחזית?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) חוק א׳ הוא $y = -\frac{7}{3}x$. חוק ב׳ הוא יחס ישר שבקלט 6- נותן פלט 14.



א. מצאו את מקדם חוק ב׳.

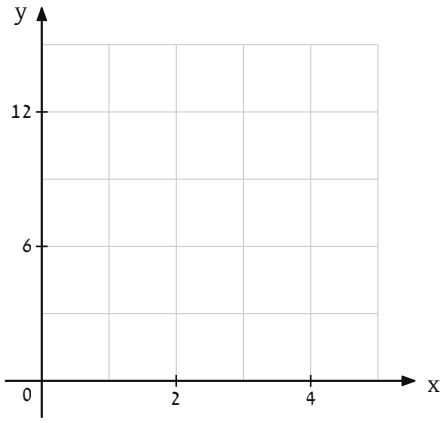
ב. הכריעו אם החוקים זהים, מקבילים ושונים, או נחתכים בנקודה יחידה. נמקו.

ג. שנו את הנתון על הפלט בחוק ב׳ כך שיתקבל ישר שונה אבל באותה תלילות.

ד. הסבירו מה יהיה המפגש בין חוק א׳ לבין החוק ששיניתם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) דוח על מכונה אומר רק: ״השיפוע הוא 2.4״. בדוח נוסף נכתב: ״המכונה האחרת תלולה יותר ולכן תמיד מפיקה יותר״. הרשת הריקה מיועדת להמחשת הרעיונות לפי הצורך.



א. הציעו שלושה פירושים שונים ליחידות בדוח הראשון, וכתבו מחדש דוח תקף באחד מהם.

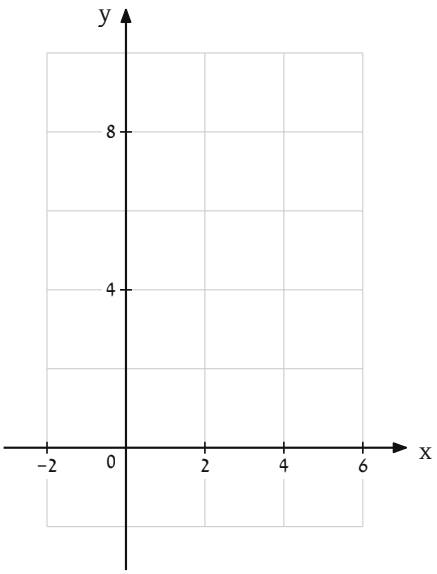
ב. מה צריך לדעת כדי להשוות את שני הדוחות כמותית?

ג. הסבירו מדוע מראה תלול יותר בגרף אינו לבדו הוכחה לקצב גדול יותר.

ד. גם במודלי יחס ישר עם מקדמים חיוביים, איזה תנאי על הקלט דרוש כדי שמקדם גדול יותר ייתן פלט גדול יותר?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) בדקו את השגיאה: ״אם שני ישרים חולקים נקודה שאינה הראשית, הם אותו ישר״. הרשת הריקה מיועדת להמחשת הרעיונות לפי הצורך.



א. בנו שני חוקים שונים החולקים נקודה שאינה הראשית.

ב. מצאו קלט שבו הפלטים שונים והראו זאת.

ג. הוסיפו תנאי של מעבר בראשית לשני ישרי הפונקציות והסבירו למה המסקנה כעת נכונה.

ד. מדוע צריך להגביל את הטענה לישרים ולא לגרפים כלליים?

(20)★ בנו מודל יחס ישר שמקדם שלו שלילי ושברי. הוסיפו לו נתוני בדיקה וטעות מכוונת שאפשר לגלות.

א. כתבו חוק ושלוש נקודות בדיקה, ובהן קלט חיובי וקלט שלילי.

ב. שנו פלט אחד בלבד כך שהנתונים כבר לא יתאימו ליחס ישר; הסבירו איך מגלים זאת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חזרו לחוק המקורי ותארו כיצד משתנה הפלט כאשר הקלט גדל בשתי יחידות.

ד. נסחו תנאי שמבטיח שהחוק שבחרתם מתאים לתהליך אמיתי, והבחינו בינו לבין התאמה למדידות בלבד. הוסיפו במרחב הריק מערכת צירים ושרטוט של החוק שבחרתם או כתבתם; סמנו סולם מתאים ונקודות בדיקה.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב